

# Tìm hiểu các kiến trúc về phát hiện đối tượng

## I. Two stage objects detection

### 1. How it works

- Stage 1: **Region Proposal**: Giai đoạn đầu tiên nhằm mục đích tạo ra một tập hợp Regions of Interest (hay RoI) nơi các đối tượng có khả năng được định vị. Các mô hình ban đầu như R-CNN sử dụng các phương pháp bên ngoài như Selective Search, trong khi các tiến bộ sau này, đáng chú ý là kiến trúc Faster R-CNN, tích hợp bước này vào chính mạng nơ-ron bằng cách sử dụng Region Proposal Network (RPN). RPN quét hiệu quả feature maps do mạng xương sống tạo ra và dự đoán các vị trí và kích thước đối tượng tiềm năng.
- Stage 2: **Classification and Refinement**: Regions được đề xuất từ giai đoạn đầu tiên sau đó được chuyển sang giai đoạn thứ hai. Đối với mỗi RoI, các tính năng được trích xuất từ feature maps được chia sẻ (sử dụng các kỹ thuật như RoIPooling hoặc RoIAlign để xử lý các kích thước vùng khác nhau). Các tính năng này đưa vào đầu phát hiện thực hiện hai nhiệm vụ: phân loại đối tượng trong RoI (ví dụ: 'xe hơi', 'người', 'nền') và tinh chỉnh tọa độ của bounding box để phù hợp chính xác hơn với đối tượng.

### 2. Key characteristics

- Độ chính xác cao: Việc tách biệt quá trình **Region Proposal** và **Classification and Refinement** cho phép giai đoạn thứ hai tập trung nguồn lực vào một tập hợp nhỏ hơn các regions tiềm năng, thường dẫn đến độ chính xác định vị và phân loại cao hơn. Chúng có xu hướng hoạt động tốt trên các đối tượng nhỏ và trong các cảnh đông đúc.
- Tốc độ suy luận chậm hơn: Xử lý hình ảnh trong hai giai đoạn riêng biệt, đặc biệt là với chi phí tạo và xử lý riêng lẻ nhiều region proposals, khiến kiến trúc này tốn nhiều tài nguyên tính toán hơn và thường chậm hơn so với các kiến trúc one-stage detection. Điều này có thể hạn chế việc sử dụng chúng trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ cao.

## II. One stage objects detection

### 1. How it works

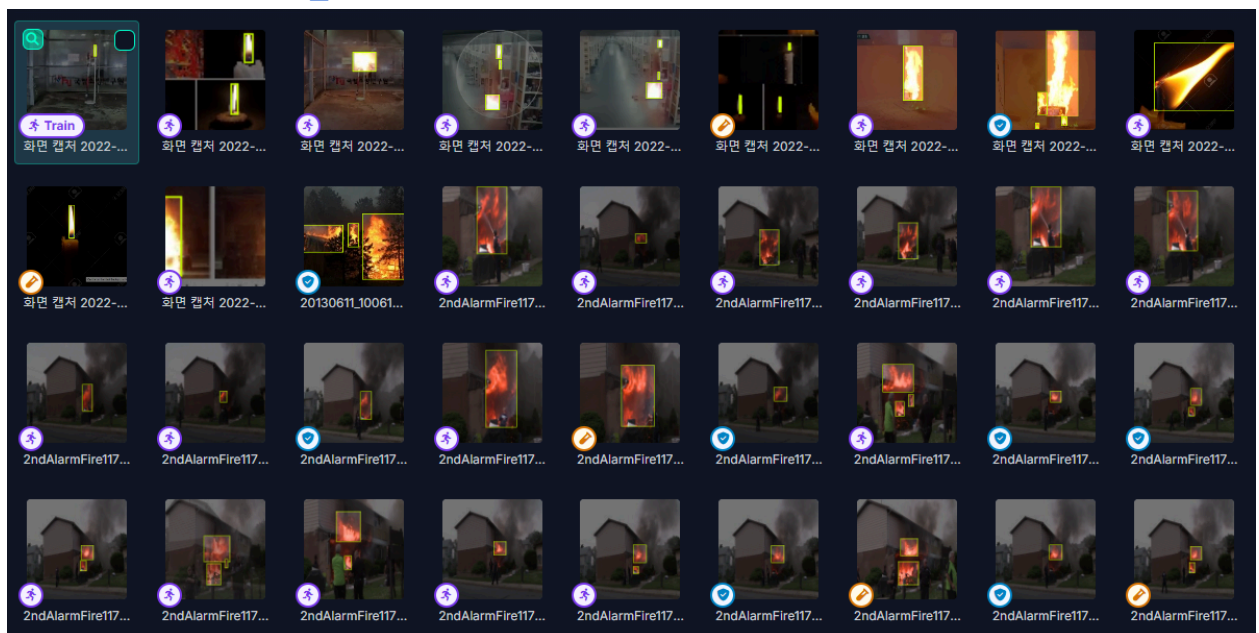
- **One stage objects detectors** được đặc trưng bởi thiết kế đầu cuối của chúng, giúp tránh một bước tính toán chuyên sâu riêng biệt để đề xuất Regions of Interest. Thay vào đó, chúng coi việc phát hiện vật thể là một vấn đề hồi quy. Mô hình xử lý toàn bộ hình ảnh đầu vào một lần, thường sử dụng mạng xương sống để trích xuất các tính năng. Các tính năng này sau đó được đưa trực tiếp vào detection head để dự đoán tọa độ của bounding boxes, class probabilities and confidence scores đồng thời trên lưới hình ảnh hoặc các vị trí feature map. Kiến trúc one-stage này nhấn mạnh vào tốc độ, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng cần xử lý nhanh. Các ví dụ phổ biến bao gồm YOLO, SSD.

### 2. Key characteristics

- **One stage objects detectors** hợp nhất các bước này, thực hiện định vị và phân loại đồng thời trên toàn bộ hình ảnh trong một lần. Phương pháp thống nhất này tăng tốc đáng kể so với kiến trúc two-stage. Tuy nhiên, lợi thế về tốc độ này đôi khi đánh đổi với việc độ chính xác thấp hơn một chút so với các cấu trúc **two stage objects detectors**, đặc biệt là về độ chính xác định vị.

## III. Áp dụng cho một bộ dữ liệu về phát hiện lửa trong ảnh

### 1. Dataset: [continuous\\_fire](#)



### 2. Mô hình: YOLOv8 large

3. Code: `yolo8_on_fire.ipynb`

4. Kết quả:

